

Chapitre 2

L'ensemble des nombres complexes

I - L'ensemble des nombres complexes

a) Définition de $\mathbb{C}$

Théorème 2.1. Il existe un « unique » ensemble, noté $\mathbb{C}$, tel que :

1. $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ avec préservation de l'addition et de la multiplication ;
2. $\exists i \in \mathbb{C}$ tel que $i^2 = -1$;
3. $\forall z \in \mathbb{C}, \exists!(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ tel que $z = a + ib$.

Ainsi :

$$\mathbb{C} = \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$$

On appelle $\mathbb{C}$ l'ensemble des **nombres complexes**.

Démonstration. On admet ce résultat. □

Définition 2.1. Soit $z \in \mathbb{C}$. Soit $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ tel que $z = a + ib$.

1. On appelle le réel a la **partie réelle** de z et on la note $\Re(z)$.
2. On appelle le réel b la **partie imaginaire** de z et on la note $\Im(z)$.
3. L'écriture $a + ib$ est appelée la **forme algébrique** de z .

Notation. On note $i\mathbb{R}$ l'ensemble des imaginaires purs, i.e. $i\mathbb{R} = \{ib \mid b \in \mathbb{R}\}$.

☞ Remarque 2.1.

- Soit $z \in \mathbb{C}$, alors $\Re(z) \in \mathbb{R}$ et $\Im(z) \in \mathbb{R}$.
- Soit $z \in \mathbb{C}$, alors $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \Im(z) = 0$.
- Soit $z \in \mathbb{C}$, alors $z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \Re(z) = 0$.
- Le choix du nombre complexe i est arbitraire, on aurait pu choisir son opposé et développer la même théorie.

✎ **Exercice 2.1.** Donner des exemples de nombres complexes et pour chaque exemple, donner sa partie réelle et sa partie imaginaire.

1. $2 + 3i \in \mathbb{C}$, $\Re(2 + 3i) = 2$ et $\Im(2 + 3i) = 3$.
2. $4 \in \mathbb{C}$, $\Re(4) = 4$ et $\Im(4) = 0$.
3. $-3i \in \mathbb{C}$, $\Re(-3i) = 0$ et $\Im(-3i) = -3$.

☞ **Remarque 2.2.** Soient $z, z' \in \mathbb{C}$ alors il existe $(a, b) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ et il existe $(a', b') \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ tels que $z = a + ib$ et $z' = a' + ib'$. On a les formules suivantes.

1. $z + z' = a + ib + a' + ib' = (a + a') + i(b + b')$ donc $\Re(z + z') = a + a'$ et $\Im(z + z') = b + b'$.
2. $z \times z' = (a + ib) \times (a' + ib') = aa' + iab' + iba' + i^2bb' = aa' - bb' + i(ab' + a'b)$ donc $\Re(zz') = aa' - bb'$ et $\Im(zz') = ab' + a'b$.

3. Si $z \neq 0$, $\frac{1}{z} = \frac{1}{a+ib} = \frac{(a-ib)}{(a+ib)(a-ib)} = \frac{a-ib}{a^2-(ib)^2} = \frac{a-ib}{a^2+b^2}$ donc $\Re\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{a}{a^2+b^2}$ et $\Im\left(\frac{1}{z}\right) = \frac{-b}{a^2+b^2}$.
4. Si $z' \neq 0$, $\frac{z}{z'} = z \times \frac{1}{z'}$ et on peut combiner les deux formules précédentes pour déterminer la partie réelle et la partie imaginaire de $\frac{z}{z'}$.

 **Exercice 2.2.** Écrire sous forme algébrique les nombres complexes suivants :

1. $(-4+5i) + (3-2i)$

$$(-4+5i) + (3-2i) = -4+3+i(5-2) = -1+3i.$$

2. $(1+i)^3$

$$\begin{aligned} (1+i)^3 &= (1+i)^2(1+i) \\ &= (1^2+2 \times 1 \times i + i^2)(1+i) \\ &= (1+2i-1)(1+i) \quad \text{car } i^2 = -1; \\ &= 2i(1+i) \\ &= 2i+2i^2 \\ &= -2+2i \quad \text{car } i^2 = -1. \end{aligned}$$

3. $\frac{-1}{5-2i}$

$$\frac{-1}{5-2i} = \frac{-(5+2i)}{(5-2i)(5+2i)} = \frac{-5-2i}{5^2-(2i)^2} = \frac{-5-2i}{25+4} = \frac{-5}{29} + i\left(\frac{-2}{29}\right)$$

$$\text{car } i^2 = -1.$$

4. $1-2i + \frac{i}{1-2i}$

$$\begin{aligned} \frac{i}{1-2i} &= \frac{i(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} \\ &= \frac{i+2i^2}{1^2-(2i)^2} \\ &= \frac{i-2}{1+4} \quad \text{car } i^2 = -1; \\ &= \frac{i-2}{5} \\ &= -\frac{2}{5} + i\frac{1}{5}. \end{aligned}$$

Ainsi :

$$z = 1-2i - \frac{2}{5} + i\frac{1}{5} = \frac{3}{5} - i\frac{9}{5}.$$

b) Lien avec le plan $\mathbb{R}^2$

On peut identifier $\mathbb{C}$ avec le plan $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ en associant à chaque nombre complexe $z \in \mathbb{C}$ le couple $(\Re(z), \Im(z)) \in \mathbb{R}^2$.

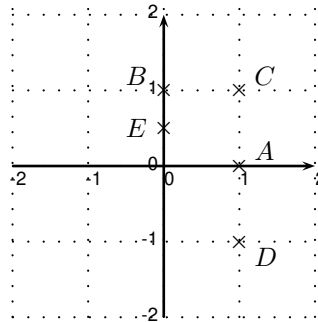
Inversement, on peut identifier le plan $\mathbb{R}^2$ avec l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ en associant à un couple $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ le nombre complexe $x+iy$.

Définition 2.2.

1. Si $A = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, le nombre complexe $x+iy$ est appelé l'**affiche** de A .
2. Si $z \in \mathbb{C}$, le point du plan $(\Re(z), \Im(z))$ est appelé l'**image** de z .

✎ **Exercice 2.3.** Dans le plan $\mathbb{R}^2$, placer les points d'affixes $1, i, 1+i, 1-i$ et $\frac{i}{2}$.

On pose $A = (1, 0)$ l'image de 1 ; $B = (0, 1)$ l'image de i ; $C = (1, 1)$ l'image de $1+i$; $D = (1, -1)$ l'image de $1-i$ et $E = \left(0, \frac{1}{2}\right)$ l'image de $\frac{i}{2}$.



c) Conjugaison

Définition 2.3. Soit $z \in \mathbb{C}$. On appelle **conjugué** de z le nombre complexe :

$$\bar{z} = \operatorname{Re}(z) - i\operatorname{Im}(z).$$

✎ **Exercice 2.4.** Déterminer le conjugué des nombres complexes suivants :

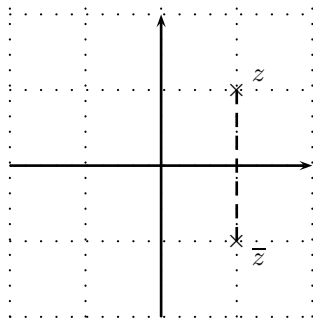
1. $-1 + 4i$.

$$\overline{-1 + 4i} = -1 - 4i.$$

2. $2 - 5i$.

$$\overline{2 - 5i} = 2 + 5i.$$

✎ **Remarque 2.3.** Soit $z \in \mathbb{C}$, géométriquement l'image de $\bar{z}$ est le symétrique de l'image de z par rapport à l'axe des abscisses.



Proposition 2.2. Soit $z \in \mathbb{C}$, alors :

1. $\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$ et $\operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$;
2. $\bar{\bar{z}} = z$;
3. $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \bar{z} = z$;
4. $z \in i\mathbb{R} \Leftrightarrow \bar{z} = -z$.

Démonstration. Soit $z \in \mathbb{C}$.

* Montrons le premier point. Par définition, on a : $z = \operatorname{Re}(z) + i\operatorname{Im}(z)$ et $\bar{z} = \operatorname{Re}(z) - i\operatorname{Im}(z)$, ainsi :

$$\operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2} \quad \text{et} \quad \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}.$$

* Montrons le second point.

$$\bar{z} = \overline{\Re(z) - i\Im(z)} = \Re(z) + i\Im(z) = z.$$

* Montrons le troisième point.

$$\begin{aligned} z \in \mathbb{R} &\Leftrightarrow \Im(z) = 0 \quad \text{d'après la remarque 2.1;} \\ &\Leftrightarrow \frac{z - \bar{z}}{2i} = 0 \quad \text{d'après le premier point;} \\ &\Leftrightarrow z = \bar{z}. \end{aligned}$$

* Montrons le quatrième point.

$$\begin{aligned} z \in i\mathbb{R} &\Leftrightarrow \Re(z) = 0 \quad \text{d'après la remarque 2.1;} \\ &\Leftrightarrow \frac{z + \bar{z}}{2} = 0 \quad \text{d'après le premier point;} \\ &\Leftrightarrow z = -\bar{z}. \end{aligned}$$

□

✂ **Remarque 2.4.** Les troisième et quatrième points de la proposition sont utiles dans les exercices pour démontrer qu'un nombre complexe est en fait un réel ou un imaginaire pur.

Proposition 2.3. Soient $z, z' \in \mathbb{C}$, alors :

1. $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z'}$;
2. $\overline{z \times z'} = \bar{z} \times \bar{z'}$;
3. si $z' \neq 0$, $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z'}}$.

Démonstration. Soient $z, z' \in \mathbb{C}$.

* Montrons le premier point.

$$\begin{aligned} \overline{z + z'} &= \overline{\Re(z) + i\Im(z) + \Re(z') + i\Im(z')} \\ &= \overline{\Re(z) + \Re(z') + i(\Im(z) + \Im(z'))} \\ &= \Re(z) + \Re(z') - i(\Im(z) + \Im(z')) \quad \text{d'après la définition 2.3;} \\ &= \Re(z) - i\Im(z) + \Re(z') - i\Im(z') \\ &= \bar{z} + \bar{z'} \quad \text{d'après la définition 2.3.} \end{aligned}$$

* Montrons le second point.

$$\begin{aligned} \overline{z \times z'} &= \overline{(\Re(z) + i\Im(z))(\Re(z') + i\Im(z'))} \\ &= \overline{\Re(z)\Re(z') - \Im(z)\Im(z') + i(\Re(z)\Im(z') + \Im(z)\Re(z'))} \\ &= \Re(z)\Re(z') - \Im(z)\Im(z') - i(\Re(z)\Im(z') + \Im(z)\Re(z')) \\ &= (\Re(z) - i\Im(z))(\Re(z') - i\Im(z')) \\ &= \bar{z} \times \bar{z'}. \end{aligned}$$

* Montrons le troisième point avec $z' \neq 0$. On remarque que :

$$\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \overline{\left(z \times \frac{1}{z'}\right)} = \bar{z} \times \overline{\left(\frac{1}{z'}\right)}$$

en utilisant le second point. D'autre part $z' \times \frac{1}{z'} = 1$, donc en passant au conjugué :

$$\overline{z' \times \frac{1}{z'}} = \bar{z'} \times \overline{\left(\frac{1}{z'}\right)} = \bar{1} = 1$$

ainsi :

$$\overline{\left(\frac{1}{z'}\right)} = \frac{1}{\overline{z'}}.$$

Donc :

$$\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \overline{z} \times \overline{\left(\frac{1}{z'}\right)} = \overline{z} \times \frac{1}{\overline{z'}} = \frac{\overline{z}}{\overline{z'}}.$$

□

✎ **Exercice 2.5.** Décrire l'ensemble suivant :

$$E = \left\{ z \in \mathbb{C} \setminus \{i\} \mid \frac{z+i}{z-i} \in i\mathbb{R} \right\}.$$

Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{i\}$, on a :

$$\begin{aligned} \frac{z+i}{z-i} \in i\mathbb{R} &\Leftrightarrow \overline{\left(\frac{z+i}{z-i}\right)} = -\frac{z+i}{z-i} \quad \text{d'après la proposition 2.2;} \\ &\Leftrightarrow \frac{\overline{z}-i}{\overline{z}+i} = -\frac{z+i}{z-i} \quad \text{d'après la proposition 2.3;} \\ &\Leftrightarrow (\overline{z}-i)(z-i) = -(z+i)(\overline{z}+i) \\ &\Leftrightarrow z\overline{z} - i(z+\overline{z}) - 1 = -z\overline{z} - i(z+\overline{z}) + 1 \\ &\Leftrightarrow z\overline{z} = 1. \end{aligned}$$

En posant $z = x + iy$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $z\overline{z} = 1$ se réécrit : $x^2 + y^2 = 1$. Donc E est le cercle de centre $(0, 0)$ et de rayon 1 privé du point d'affixe i qui est le point $(0, 1)$ dans $\mathbb{R}^2$.

d) Module

Proposition 2.4. Soit $z \in \mathbb{C}$, alors $z\overline{z} \in \mathbb{R}_+$.

Démonstration. Soit $z \in \mathbb{C}$.

$$\begin{aligned} z\overline{z} &= (\Re(z) + i\Im(z))(\Re(z) - i\Im(z)) \\ &= (\Re(z))^2 + (\Im(z))^2 \in \mathbb{R}_+. \end{aligned}$$

□

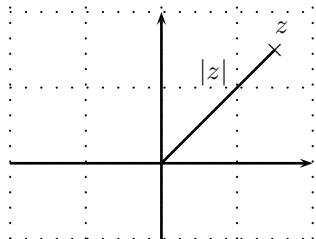
Définition 2.4. Soit $z \in \mathbb{C}$. On appelle **module** de z la quantité $\sqrt{z\overline{z}}$. On la note $|z|$.

✎ **Exercice 2.6.** Déterminer le module du nombre complexe $1 + i$.

$$|1 + i| = \sqrt{(1+i)(1-i)} = \sqrt{1^2 - i^2} = \sqrt{2}.$$

📌 **Remarque 2.5.**

— Géométriquement le module de $z \in \mathbb{C}$ correspond à la distance entre le point d'affixe z et l'origine du plan $\mathbb{R}^2$.



— Si $z, z' \in \mathbb{C}$, la quantité $|z - z'|$ correspond à la distance entre les points d'affixes z et z' .

- Soient $\omega \in \mathbb{C}$ et $R \in \mathbb{R}_+^*$, une équation du cercle de centre ω et de rayon R est $|z - \omega| = R$, ce qui se réécrit $(\Re(z) - \Re(\omega))^2 + (\Im(z) - \Im(\omega))^2 = R^2$.

Proposition 2.5. Soit $z \in \mathbb{C}$, alors :

1. $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$;
2. $|z| = |\bar{z}|$;
3. $\Re(z) \leq |\Re(z)| \leq |z|$ et $\Im(z) \leq |\Im(z)| \leq |z|$.

Démonstration. Soit $z \in \mathbb{C}$.

* Montrons le premier point à l'aide de deux implications.

($\Rightarrow$) Si $|z| = 0$, alors $\sqrt{z\bar{z}} = 0$, ainsi $z\bar{z} = 0$, d'où $\Re(z)^2 + \Im(z)^2 = 0$, donc $\Re(z) = 0$ et $\Im(z) = 0$, i.e. $z = 0$.

($\Leftarrow$) Si $z = 0$, alors $|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{0} = 0$.

* Montrons le deuxième point.

$$|\bar{z}| = \sqrt{\bar{z} \times \overline{\bar{z}}} = \sqrt{\bar{z}z} = |z|.$$

* Montrons le troisième point.

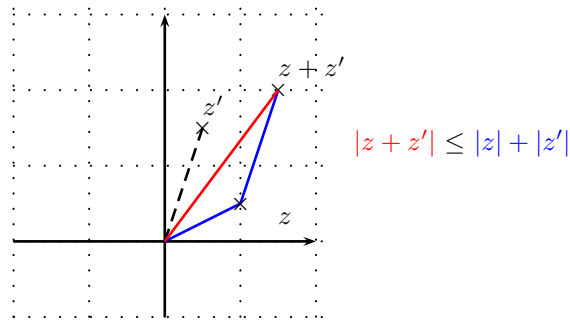
$$|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{\Re(z)^2 + \Im(z)^2} \geq \sqrt{\Re(z)^2} = |\Re(z)| \geq \Re(z).$$

On procède de la même façon pour démontrer l'inégalité sur la partie imaginaire. $\square$

Proposition 2.6. Soient $z, z' \in \mathbb{C}$, alors :

1. $|zz'| = |z| \times |z'|$;
2. si $z' \neq 0$, $\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$;
3. $|z + z'| \leq |z| + |z'|$ (inégalité triangulaire 1) ;
4. $||z| - |z'|| \leq |z - z'|$ (inégalité triangulaire 2).

 **Remarque 2.6.** Géométriquement, l'inégalité triangulaire 1 nous indique que le plus court chemin entre deux points du plan est la ligne droite.



Démonstration. Soient $z, z' \in \mathbb{C}$.

* Montrons le premier point.

$$|zz'| = \sqrt{zz'\overline{zz'}} = \sqrt{z\bar{z}z'\overline{z'}} = \sqrt{z\bar{z}} \times \sqrt{z'\overline{z'}} = |z| \times |z'|.$$

* Montrons le deuxième point pour $z' \neq 0$.

$$\left| \frac{z}{z'} \right| = \sqrt{\frac{z}{z'} \overline{\left(\frac{z}{z'} \right)}} = \sqrt{\frac{z\bar{z}}{z'\overline{z'}}} = \frac{\sqrt{z\bar{z}}}{\sqrt{z'\overline{z'}}} = \frac{|z|}{|z'|}.$$

* Montrons le troisième point. On distingue deux cas.

- Cas 1 : si $z' = 0$, alors $|z| \leq |z|$.

— Cas 2 : si $z' \neq 0$, posons $u = \frac{z}{z'}$ et montrons que $|1 + u| \leq 1 + |u|$.

$$\begin{aligned} |1 + u|^2 - (1 + |u|)^2 &= (1 + u)(1 + \bar{u}) - (1 + 2|u| + |u|^2) \\ &= 1 + u + \bar{u} + |u|^2 - 1 - 2|u| - |u|^2 \\ &= u + \bar{u} - 2|u| \\ &= 2(\Re(u) - |u|) \\ &\leq 0 \quad \text{d'après le troisième point de la proposition 2.5.} \end{aligned}$$

Ainsi $|1 + u| \leq 1 + |u|$. Donc :

$$\left| 1 + \frac{z}{z'} \right| \leq 1 + \left| \frac{z}{z'} \right|.$$

En multipliant cette inégalité par $|z'|$, on trouve :

$$|z + z'| \leq |z| + |z'|.$$

* La deuxième inégalité triangulaire se démontre comme dans le cas réel. □

✎ **Exercice 2.7.** Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|1 + iz| = |1 - iz|$. Montrer que $z \in \mathbb{R}$.
Soit $z \in \mathbb{C}$, on a, par définition du module et opérations sur le conjugué :

$$|1 + iz| = \sqrt{(1 + iz)(1 + i\bar{z})} = \sqrt{(1 + iz)(1 - i\bar{z})} = \sqrt{1 - i\bar{z} + iz + z\bar{z}}$$

De même :

$$|1 - iz| = \sqrt{(1 - iz)(1 + i\bar{z})} = \sqrt{1 + i\bar{z} - iz + z\bar{z}}.$$

Ainsi $|1 + iz| = |1 - iz|$ se réécrit :

$$1 + i(z - \bar{z}) + z\bar{z} = 1 + i(\bar{z} - z) + z\bar{z}.$$

Donc $i(z - \bar{z}) = i(\bar{z} - z)$, i.e. $z = \bar{z}$, ce qui signifie que $z \in \mathbb{R}$ d'après la proposition 2.2.

II - Trigonométrie et nombres complexes

a) Nombres complexes de module 1

Définition 2.5. L'ensemble des **nombres complexes de module 1** est, l'ensemble, noté $\mathcal{U}$, défini par :

$$\mathcal{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\} \subset \mathbb{C}^*.$$

✎ **Exercice 2.8.** Donner des exemples de nombres complexes de module 1.
 $1 \in \mathcal{U}$, $i \in \mathcal{U}$, $-1 \in \mathcal{U}$, $-i \in \mathcal{U}$.

Proposition 2.7. L'ensemble $\mathcal{U}$ est stable par multiplication et par inverse.

Démonstration. Soient $z, z' \in \mathcal{U}$, alors :

$$|zz'| = |z| \times |z'| = 1 \times 1 = 1$$

donc $zz' \in \mathcal{U}$. D'autre part, comme $\mathcal{U} \subset \mathbb{C}^*$, alors $z \neq 0$ et :

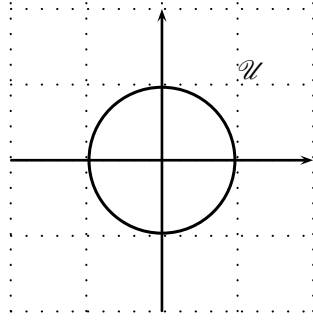
$$\left| \frac{1}{z} \right| = \frac{1}{|z|} = \frac{1}{1} = 1$$

donc $\frac{1}{z} \in \mathcal{U}$. □

✎ **Remarque 2.7.**

— $\mathcal{U}$ possède une structure dite de groupe (cette notion sera rencontrée plus tard).

— Géométriquement $\mathcal{U}$ correspond au cercle trigonométrique de $\mathbb{R}^2$.



— Si $z \in \mathcal{U}$, alors $|z|^2 = z\bar{z} = 1$ donc $\bar{z} = \frac{1}{z}$.

Définition 2.6. Soit $\theta \in \mathbb{R}$, on pose : $e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$.

📖 **Remarque 2.8.** Attention, il s'agit d'une notation, cela ne signifie pas par exemple que $e^{i\theta}$ est une quantité positive.

✍️ **Exercice 2.9.** Déterminer la forme algébrique des nombres complexes suivants :

1. e^{i0}

$$e^{i0} = \cos(0) + i \sin(0) = 1.$$

2. $e^{2i\pi}$

$$e^{2i\pi} = \cos(2\pi) + i \sin(2\pi) = 1.$$

3. $e^{i\pi}$

$$e^{i\pi} = \cos(\pi) + i \sin(\pi) = -1.$$

4. $e^{i\frac{\pi}{2}}$

$$e^{i\frac{\pi}{2}} = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = i.$$

5. $e^{i\frac{\pi}{4}}$

$$e^{i\frac{\pi}{4}} = \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

6. $e^{-i\frac{\pi}{4}}$

$$e^{-i\frac{\pi}{4}} = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2} = \overline{e^{i\frac{\pi}{4}}}.$$

Proposition 2.8. On a l'égalité ensembliste :

$$\mathcal{U} = \{e^{i\theta} \mid \theta \in \mathbb{R}\}.$$

Démonstration. Pour démontrer une égalité entre deux ensembles, on montre deux inclusions.

(C) Soit $z \in \mathcal{U}$, montrons que $z \in \{e^{i\theta} \mid \theta \in \mathbb{R}\}$. On pose $z = x + iy$ avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Comme $|z| = 1$, alors $x^2 + y^2 = 1$, donc (x, y) est sur le cercle trigonométrique, donc $\exists \theta \in \mathbb{R}$ tel que $x = \cos(\theta)$ et $y = \sin(\theta)$. Ainsi $z = e^{i\theta} \in \{e^{i\theta} \mid \theta \in \mathbb{R}\}$.

(D) Soit $z \in \{e^{i\theta} \mid \theta \in \mathbb{R}\}$, montrons que $z \in \mathcal{U}$. Comme $z \in \{e^{i\theta} \mid \theta \in \mathbb{R}\}$, alors il existe $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $z = e^{i\theta}$ et :

$$|e^{i\theta}| = \sqrt{\cos(\theta)^2 + \sin(\theta)^2} = 1$$

donc $z \in \mathcal{U}$.

□

Proposition 2.9. Soient $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$, alors :

1. $e^{i(\theta+\theta')} = e^{i\theta}e^{i\theta'}$;
2. $e^{-i\theta} = \frac{1}{e^{i\theta}} = \overline{e^{i\theta}}$;
3. $e^{i(\theta-\theta')} = \frac{e^{i\theta}}{e^{i\theta'}}$;
4. $e^{i\theta} = 1 \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, \theta = 0 + 2k\pi$;
5. $e^{i\theta} = e^{i\theta'} \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, \theta = \theta' + 2k\pi$.

Démonstration. Soient $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$.

* Montrons le premier point.

$$\begin{aligned} e^{i\theta}e^{i\theta'} &= (\cos(\theta) + i\sin(\theta))(\cos(\theta') + i\sin(\theta')) \\ &= \cos(\theta)\cos(\theta') - \sin(\theta)\sin(\theta') + i(\cos(\theta)\sin(\theta') + \sin(\theta)\cos(\theta')) \\ &= \cos(\theta + \theta') + i\sin(\theta + \theta') \quad \text{d'après les formules de trigonométrie ;} \\ &= e^{i(\theta+\theta')}. \end{aligned}$$

* Montrons le deuxième point.

$e^{-i\theta} = \cos(\theta) - i\sin(\theta)$, donc :

$$\overline{e^{i\theta}} = \overline{\cos(\theta) + i\sin(\theta)} = \cos(\theta) - i\sin(\theta) = e^{-i\theta}.$$

D'autre part, d'après la remarque 2.7, comme $e^{i\theta} \in \mathcal{U}$, alors $\overline{e^{i\theta}} = \frac{1}{e^{i\theta}}$.

* Le troisième point se démontre en utilisant le premier point et le deuxième point.

* Montrons le quatrième point.

$$\begin{aligned} e^{i\theta} = 1 &\Leftrightarrow \cos(\theta) + i\sin(\theta) = 1 \\ &\Leftrightarrow (\cos(\theta) = 1) \wedge (\sin(\theta) = 0) \\ &\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}, \theta = 0 + 2k\pi. \end{aligned}$$

* Le cinquième point se démontre en utilisant le troisième point et le quatrième point. □

Proposition 2.10 (Formules d'Euler). Soit $\theta \in \mathbb{R}$, alors :

$$\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{et} \quad \sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

Démonstration. Soit $\theta \in \mathbb{R}$, alors :

$$\begin{aligned} \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} &= \frac{\cos(\theta) + i\sin(\theta) + \cos(\theta) - i\sin(\theta)}{2} \\ &= \frac{2\cos(\theta)}{2} \\ &= \cos(\theta). \end{aligned}$$

On procède de la même façon pour démontrer la formule d'Euler pour $\sin(\theta)$. □

✎ Exercice 2.10.

1. Soit $t \in [0, 2\pi]$, factoriser $1 + e^{it}$ par l'angle moitié.

Soit $t \in [0, 2\pi]$, on a :

$$\begin{aligned} 1 + e^{it} &= e^{\frac{it}{2}} \left(e^{\frac{-it}{2}} + e^{\frac{it}{2}} \right) \\ &= 2e^{\frac{it}{2}} \left(\frac{e^{\frac{-it}{2}} + e^{\frac{it}{2}}}{2} \right) \\ &= 2e^{\frac{it}{2}} \cos\left(\frac{t}{2}\right) \quad \text{d'après la formule d'Euler.} \end{aligned}$$

2. En déduire, $\forall t \in [0, 2\pi]$, le module de $1 + e^{it}$.
Soit $t \in [0, 2\pi]$, on a :

$$\begin{aligned} |1 + e^{it}| &= \left| 2e^{\frac{it}{2}} \cos\left(\frac{t}{2}\right) \right| = 2 \left| \cos\left(\frac{t}{2}\right) \right| = \begin{cases} 2 \cos\left(\frac{t}{2}\right) & \text{si } \cos\left(\frac{t}{2}\right) \geq 0 \\ -2 \cos\left(\frac{t}{2}\right) & \text{si } \cos\left(\frac{t}{2}\right) \leq 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 2 \cos\left(\frac{t}{2}\right) & \text{si } t \in [0, \pi] \\ -2 \cos\left(\frac{t}{2}\right) & \text{si } t \in [\pi, 2\pi] \end{cases} \end{aligned}$$

car $e^{\frac{it}{2}}$ est un nombre complexe de module 1 et car le module est une quantité positive.

Proposition 2.11 (Formule de Moivre). Soit $\theta \in \mathbb{R}$, soit $n \in \mathbb{Z}$, alors :

$$(\cos(\theta) + i \sin(\theta))^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta).$$

Démonstration. Soient $\theta \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{Z}$, alors :

$$\begin{aligned} (\cos(\theta) + i \sin(\theta))^n &= (e^{i\theta})^n \\ &= e^{in\theta} \quad \text{d'après la proposition 2.9;} \\ &= \cos(n\theta) + i \sin(n\theta) \quad \text{par définition de la notation } e^{i\theta}. \end{aligned}$$

□

 **Exercice 2.11.** Soit $\theta \in \mathbb{R}$, exprimer $\sin(3\theta)$ en fonction de $\cos(\theta)$ et de $\sin(\theta)$.
Soit $\theta \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} \cos(3\theta) + i \sin(3\theta) &= (\cos(\theta) + i \sin(\theta))^3 \quad \text{d'après la formule de Moivre;} \\ &= \cos^3(\theta) + 3 \cos^2(\theta) i \sin(\theta) + 3 \cos(\theta) (i \sin(\theta))^2 + (i \sin(\theta))^3 \\ &= \cos^3(\theta) + 3i \cos^2(\theta) \sin(\theta) - 3 \cos(\theta) \sin^2(\theta) - i \sin^3(\theta) \quad \text{car } i^2 = -1; \\ &= \cos^3(\theta) - 3 \cos(\theta) \sin^2(\theta) + i (3 \cos^2(\theta) \sin(\theta) - \sin^3(\theta)). \end{aligned}$$

Par unicité de la partie imaginaire d'un nombre complexe, on en déduit que :

$$\sin(3\theta) = 3 \cos^2(\theta) \sin(\theta) - \sin^3(\theta).$$

 **Exercice 2.12** (linéarisation). Soit $\theta \in \mathbb{R}$, exprimer $\sin^3(\theta)$ en fonction de $\cos(k\theta)$ et de $\sin(k\theta)$ pour $0 \leq k \leq 3$.
Soit $\theta \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} \sin^3(\theta) &= \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right)^3 \quad \text{d'après la formule d'Euler;} \\ &= \frac{1}{(2i)^3} (e^{i\theta} - e^{-i\theta})^3 \\ &= -\frac{1}{8i} (e^{3i\theta} - 3e^{2i\theta}e^{-i\theta} + 3e^{i\theta}e^{-2i\theta} - e^{-3i\theta}) \\ &= -\frac{1}{8i} (e^{3i\theta} - e^{-3i\theta} - 3(e^{i\theta} - e^{-i\theta})) \\ &= -\frac{1}{4} \left(\frac{e^{3i\theta} - e^{-3i\theta}}{2i} - 3 \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} \right) \\ &= -\frac{1}{4} (\sin(3\theta) - 3 \sin(\theta)). \end{aligned}$$

Donc pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, $\sin^3(\theta) = -\frac{1}{4} \sin(3\theta) + \frac{3}{4} \sin(\theta)$.

 **Remarque 2.9.** La linéarisation est notamment utile pour le calcul d'intégrales faisant intervenir des puissances des fonctions cosinus et sinus.

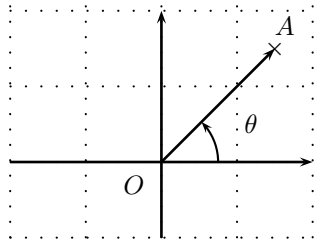
b) Argument

Définition 2.7. Soit $z \in \mathbb{C}$. On appelle **argument** de z tout nombre $\theta \in \mathbb{R}$ tel que $z = |z|e^{i\theta}$.

Notation. L'ensemble des arguments d'un nombre complexe z est noté $\mathcal{A}_z$.

✂ **Remarque 2.10.**

- Il n'y a pas d'unicité de l'argument. Par exemple $1 = e^{i0} = e^{2i\pi}$ donc 0 et 2π sont des arguments du nombre complexe 1.
- Géométriquement un argument de $z \in \mathbb{C}$ d'image $A \in \mathbb{R}^2$ est une mesure de l'angle orienté entre un vecteur directeur de l'axe des abscisses et le vecteur $\overrightarrow{OA}$.



Proposition 2.12. Soit $z \in \mathbb{C}^*$ et soit $\theta_0 \in \mathbb{R}$ un argument de z , alors l'ensemble des arguments de z est :

$$\mathcal{A}_z = \{\theta_0 + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Démonstration. Soient $z \in \mathbb{C}^*$ et $\theta_0 \in \mathbb{R}$ un argument de z . Montrons deux inclusions.

- ($\supset$) Soit $\theta \in \{\theta_0 + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$, montrons que $\theta \in \mathcal{A}_z$. Comme $\theta \in \{\theta_0 + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$, alors $\exists k \in \mathbb{Z}$ tel que $\theta = \theta_0 + 2k\pi$. Comme θ_0 est un argument de z , alors :

$$z = |z|e^{i\theta_0} = |z|e^{i(\theta_0 + 2k\pi)} = |z|e^{i\theta} \quad \text{car } e^{2ik\pi} = 1.$$

Donc $\theta \in \mathcal{A}_z$.

- ($\subset$) Soit $\eta \in \mathcal{A}_z$, alors par définition d'argument $z = |z|e^{i\eta}$. D'autre part θ_0 est un argument de z , donc $z = |z|e^{i\theta_0}$. Par conséquent $e^{i\eta} = e^{i\theta_0}$ (car $|z| \neq 0$ puisque $z \in \mathbb{C}^*$), donc $\exists k \in \mathbb{Z}$, $\eta = \theta_0 + 2k\pi$ d'après la proposition 2.9. Autrement dit $\eta \in \{\theta_0 + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

□

✂ **Remarque 2.11.** L'argument d'un nombre complexe non nul est unique si on ajoute la condition $\theta \in [0, 2\pi[$.

Notation. Soit $z \in \mathbb{C}^*$, on note $\arg(z)$ l'unique élément de $\mathcal{A}_z \cap [0, 2\pi[$.

✎ **Exercice 2.13.** Déterminer un argument de $\sqrt{3} + i$.

Méthode : on divise le nombre complexe par son module et on essaie de reconnaître un nombre complexe de la forme $e^{i\theta}$ avec $\theta \in \mathbb{R}$.

$$|\sqrt{3} + i| = \sqrt{(\sqrt{3} + i)(\sqrt{3} - i)} = \sqrt{3 + 1} = 2.$$

On a :

$$\frac{\sqrt{3} + i}{|\sqrt{3} + i|} = \frac{\sqrt{3} + i}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = e^{i\frac{\pi}{6}}.$$

Comme $\frac{\pi}{6} \in [0, 2\pi[$, alors $\arg(\sqrt{3} + i) = \frac{\pi}{6}$. De plus, $\sqrt{3} + i = 2e^{i\frac{\pi}{6}}$.

c) Forme trigonométrique

Définition 2.8. On appelle **forme trigonométrique** d'un nombre complexe z toute écriture de la forme $z = re^{i\theta}$ avec $r \in \mathbb{R}_+$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

 **Exercice 2.14.** Donner deux formes trigonométriques du nombre complexe -1 . En déduire une forme trigonométrique du nombre complexe -2 .
 $e^{i\pi}$ et $e^{3i\pi}$ sont deux formes trigonométriques du nombre complexe -1 . Ainsi $2e^{i\pi}$ est une forme trigonométrique du nombre complexe -2 .

 **Remarque 2.12.**

- Lorsqu'on veut multiplier ou diviser des nombres complexes, une forme trigonométrique de ces nombres peut permettre de faire les calculs plus facilement.
- Dans une forme trigonométrique, $r = |z|$ et $\theta \in \mathcal{A}_z$.

Proposition 2.13. Soient $z, z' \in \mathbb{C}$ et soit $n \in \mathbb{Z}$, alors :

1. $\exists k \in \mathbb{Z}, \arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') + 2k\pi$;
2. $\exists k \in \mathbb{Z}, \arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg(z) - \arg(z') + 2k\pi$;
3. $\exists k \in \mathbb{Z}, \arg(z^n) = n \arg(z) + 2k\pi$.

Démonstration. Pour démontrer cette proposition, nous allons utiliser une forme trigonométrique des nombres complexes. Soient $z, z' \in \mathbb{C}$, alors il existe $\theta, \theta' \in \mathbb{R}$ tels que $z = |z|e^{i\theta}$ et $z' = |z'|e^{i\theta'}$.
 * Montrons le premier point.

$$zz' = |z|e^{i\theta}|z'|e^{i\theta'} = |zz'|e^{i(\theta+\theta')}.$$

Donc par définition de l'argument, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $\arg(zz') = \theta + \theta' + 2k\pi$. Or $\theta \in \mathcal{A}_z$ et $\theta' \in \mathcal{A}_{z'}$, donc il existe $\ell \in \mathbb{Z}$ tel que $\arg(zz') = \arg(z) + \arg(z') + 2\ell\pi$.

* Les deuxième et troisième points se démontrent de la même façon. □

 **Exercice 2.15.** Déterminer le module et un argument de $w = \frac{u}{v}$ où $u = \frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2}$ et $v = 1 - i$.
 En déduire une forme trigonométrique de w .
 Pour cela, on va écrire sous forme trigonométrique u et v .

$$|u| = \sqrt{\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{6+2}{4}} = \sqrt{2} \quad \text{et} \quad |v| = \sqrt{(1-i)(1+i)} = \sqrt{2}.$$

Ensuite :

$$\frac{u}{|u|} = \frac{\sqrt{6} - i\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2\sqrt{2}} - i\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2} = \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) - i\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = e^{-i\frac{\pi}{6}}.$$

Et :

$$\frac{v}{|v|} = \frac{1-i}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} = e^{-i\frac{\pi}{4}}.$$

Donc $u = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{6}}$ et $v = \sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$. On en déduit que :

$$w = \frac{u}{v} = \frac{\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{6}}}{\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}} = e^{-i\frac{\pi}{6} + i\frac{\pi}{4}} = e^{i\frac{\pi}{12}}.$$

Ainsi $|w| = 1$ et un argument de w est $\frac{\pi}{12}$.

III - Équations algébriques

a) Racines carrées

Définition 2.9. Soit $z \in \mathbb{C}$. On appelle **racine carrée** de z , tout nombre complexe a tel que $a^2 = z$.

✎ **Exercice 2.16.** Donner des exemples de racines carrées de nombres complexes.
2 est une racine carrée de 4 et i est une racine carrée de -1 .

Proposition 2.14. Tout nombre complexe non nul possède exactement deux racines carrées distinctes.

Plus précisément, si $z \in \mathbb{C}^*$ est de forme trigonométrique $z = re^{i\theta}$ avec $r \in \mathbb{R}_+$ et $\theta \in \mathbb{R}$, alors les racines carrées de z sont $\sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}}$ et $-\sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}}$.

Démonstration. Soit $z \in \mathbb{C}^*$ de forme trigonométrique $z = re^{i\theta}$ avec $r \in \mathbb{R}_+$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Procédons par analyse-synthèse.

— **Analyse :** soit $a \in \mathbb{C}$ de forme trigonométrique $a = \rho e^{i\varphi}$ tel que $a^2 = z$ avec $\rho \in \mathbb{R}_+$ et $\varphi \in \mathbb{R}$, alors :

$$\rho^2 e^{2i\varphi} = re^{i\theta}.$$

En particulier $|\rho^2 e^{2i\varphi}| = |re^{i\theta}|$, d'où $\rho^2 = r$, donc $\rho = \sqrt{r}$ (ρ ne peut pas être égal à $-\sqrt{r}$ puisque $\rho \in \mathbb{R}_+$).

D'autre part, $\arg(\rho^2 e^{2i\varphi}) = \arg(re^{i\theta})$, donc $\exists k \in \mathbb{Z}$, $2\varphi = \theta + 2k\pi$, ainsi $\varphi = \frac{\theta}{2} + k\pi$, i.e. $\exists k \in \mathbb{Z}$:

$$\varphi = \frac{\theta}{2} + 2k\pi \quad \text{ou} \quad \varphi = \frac{\theta}{2} + \pi + 2k\pi.$$

Comme $e^{i(\frac{\theta}{2} + \pi)} = -e^{i\frac{\theta}{2}}$, alors :

$$a \in \left\{ \sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}}, -\sqrt{r}e^{i\frac{\theta}{2}} \right\}.$$

— **Synthèse :** en élevant au carré les deux valeurs trouvées pour a , on trouve z .

□

✎ **Exercice 2.17.** Déterminer les racines carrées de i .

Les racines carrées de $i = e^{i\frac{\pi}{2}}$ sont $\sqrt{1}e^{i\frac{\pi}{4}}$ et $-\sqrt{1}e^{i\frac{\pi}{4}}$, i.e. $e^{i\frac{\pi}{4}}$ et $e^{i\frac{5\pi}{4}}$, autrement dit $\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$ et $-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}$.

✎ **Remarque 2.13.** La proposition 2.14 donne des formules pour trouver les racines carrées d'un nombre complexe dont on connaît une forme trigonométrique. Si on connaît la forme algébrique $z = x + iy$ d'un nombre complexe z et qu'on ne sait pas déterminer une forme trigonométrique de z , on peut utiliser la méthode suivante : si $a = \alpha + i\beta$ est tel que $a^2 = z$, alors $\alpha^2 - \beta^2 + 2i\alpha\beta = x + iy$ et comme $|a|^2 = |z|$, alors $\alpha^2 + \beta^2 = \sqrt{x^2 + y^2}$ et on obtient le système suivant :

$$\begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = x \\ 2\alpha\beta = y \\ \alpha^2 + \beta^2 = \sqrt{x^2 + y^2}. \end{cases}$$

✎ **Exercice 2.18.** Déterminer les racines carrées de $1 + i$.
On cherche $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que :

$$\begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = 1 \\ 2\alpha\beta = 1 \\ \alpha^2 + \beta^2 = \sqrt{2}. \end{cases}$$

Si on ajoute la première équation et la troisième équation du système, on obtient $2\alpha^2 = 1 + \sqrt{2}$ donc $\alpha^2 = \frac{1 + \sqrt{2}}{2}$, autrement dit $\alpha = \sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2}}$ ou $\alpha = -\sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2}}$.

Si on soustrait la première équation à la troisième, on obtient $2\beta^2 = \sqrt{2} - 1$, donc $\beta^2 = \frac{\sqrt{2} - 1}{2}$, autrement dit $\beta = \sqrt{\frac{\sqrt{2} - 1}{2}}$ ou $\beta = -\sqrt{\frac{\sqrt{2} - 1}{2}}$.

La deuxième équation du système, nous dit que α et β sont de même signe donc les racines carrées de $1 + i$ sont :

$$\sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{2} - 1}{2}} \quad \text{et} \quad -\sqrt{\frac{1 + \sqrt{2}}{2}} - i\sqrt{\frac{\sqrt{2} - 1}{2}}.$$

b) Trinômes du second degré

Proposition 2.15. Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ tels que $a \neq 0$. On considère l'équation $az^2 + bz + c = 0$ d'inconnue $z \in \mathbb{C}$ et on pose $\Delta = b^2 - 4ac$, alors :

- si $\Delta = 0$, l'équation admet une unique solution $z_0 = -\frac{b}{2a}$;
- si $\Delta \neq 0$, l'équation admet deux solutions distinctes :

$$z_1 = \frac{-b + \delta}{2a} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-b - \delta}{2a},$$

où δ est une racine carrée de Δ .

☞ Remarque 2.14.

- L'extension à $\mathbb{C}$ simplifie le cas réel puisque dans le cas complexe, on a deux cas dépendant de Δ contrairement au cas réel qui en dispose de trois.
- Soit $\Delta \in \mathbb{C}$, on ne peut pas écrire $\sqrt{\Delta}$ car on n'a pas donné de sens au symbole $\sqrt{\cdot}$ pour les nombres complexes, d'où l'utilisation de la notation δ pour désigner une racine carrée de Δ dans la proposition ci-dessus.

Démonstration. Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ avec $a \neq 0$ et soit $z \in \mathbb{C}$. Comme :

$$\left(z + \frac{b}{2a}\right)^2 = z^2 + \frac{b}{a}z + \frac{b^2}{4a^2}$$

alors :

$$\begin{aligned} az^2 + bz + c &= a \left(z^2 + \frac{b}{a}z + \frac{c}{a} \right) \\ &= a \left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - a \frac{b^2}{4a^2} + a \frac{c}{a} \\ &= a \left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + \frac{4ac}{4a} \\ &= a \left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a} \\ &= a \left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a}. \end{aligned}$$

Si $\delta \in \mathbb{C}$ est une racine carrée de Δ , alors :

$$\begin{aligned} z \text{ est solution de l'équation} &\Leftrightarrow a \left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{\Delta}{4a} \\ &\Leftrightarrow \left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{\delta^2}{4a^2} \\ &\Leftrightarrow z + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\delta}{2a} \\ &\Leftrightarrow z = -\frac{b}{2a} \pm \frac{\delta}{2a} \\ &\Leftrightarrow z = \frac{-b \pm \delta}{2a}. \end{aligned}$$

D'où le résultat. □

Exercice 2.19.

1. Déterminer les solutions de l'équation $z^2 - (1 + 2i)z + i - 1 = 0$ sur $\mathbb{C}$.

On a :

$$\Delta = (-(1 + 2i))^2 - 4 \times 1 \times (i - 1) = 1 + 4i - 4 - 4i + 4 = 1.$$

Comme $\Delta \neq 0$, l'équation admet deux solutions :

$$z_1 = \frac{1 + 2i + 1}{2} = \frac{2 + 2i}{2} = 1 + i \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{1 + 2i - 1}{2} = \frac{2i}{2} = i.$$

2. Déterminer les solutions de l'équation $2z^2 + 3z + 4 = 0$ sur $\mathbb{C}$.

On a :

$$\Delta = 3^2 - 4 \times 2 \times 4 = 9 - 32 = -23.$$

Comme $\Delta \neq 0$ l'équation admet deux solutions. Une racine carrée de Δ est $i\sqrt{23}$ donc les solutions sont :

$$z_1 = \frac{-3 + i\sqrt{23}}{4} \quad \text{et} \quad z_2 = \frac{-3 - i\sqrt{23}}{4}.$$

3. Déterminer les solutions de l'équation $iz^2 + (1 - 5i)z + 6i - 2 = 0$ sur $\mathbb{C}$.

On a :

$$\begin{aligned} \Delta &= (1 - 5i)^2 - 4 \times i \times (6i - 2) \\ &= 1^2 - 10i + (5i)^2 - (4i) \times (6i) + 8i \\ &= 1 - 10i - 25 + 24 + 8i \\ &= -2i. \end{aligned}$$

Comme $\Delta \neq 0$ l'équation admet deux solutions. Une racine carrée de Δ est $1 - i$ donc les solutions sont :

$$z_1 = \frac{-(1 - 5i) + 1 - i}{2i} = \frac{4i}{2i} = 2$$

et

$$z_2 = \frac{-(1 - 5i) - (1 - i)}{2i} = \frac{-2 + 6i}{2i} = \frac{-1 + 3i}{i} = \frac{(-1 + 3i)i}{i^2} = \frac{-i + 3i^2}{-1} = 3 + i.$$

Remarque 2.15.

- Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ avec $a \neq 0$, si l'équation $az^2 + bz + c = 0$ admet deux solutions z et z' alors $z + z' = -\frac{b}{a}$ et $z \times z' = \frac{c}{a}$.
- Inversement si z et z' sont deux nombres complexes tels que $z + z' = s$ et $z \times z' = p$ alors z et z' sont les solutions de l'équation $z^2 - sz + p = 0$.